果尚需提高。为此，德国卡尔斯鲁厄的 E. KoLarik 博士发明了一种新流程，即溶剂分供流程，如图 9-8 所示[6]。这种溶剂分供流程，就是将供给 2D 槽的溶剂分成两股，80%仍然从 2D 槽的第 5 级加入，20%从 2D 槽的第 1 级加入，而不像原来那样将全部溶剂从第 1 级加入。第 6 级是该槽的进料级，因此，槽子的第 5，6 级和洗涤段(7～18 级)溶剂中的铀饱和度都较高，将 Np 排挤入 2DW 中。在槽子的第 1～4 级，水相对有机相的流比很高，镎仍被赶入水相萃残液中。

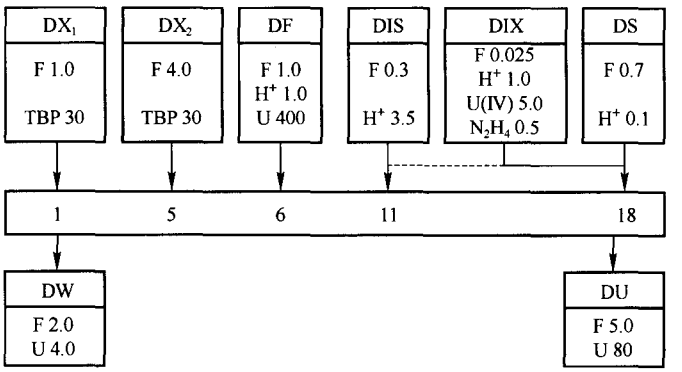


图 9-8　WAK 厂 2D 萃取槽的溶剂分供流程

注：F—相对流量；TBP 单位%；U 单位 g/L；H^+，$N_2H_4^+$ 单位 mol/L。

这种溶剂分供流程已在卡尔斯鲁厄厂处理高燃耗乏燃料的一个运行周期中作过运行，已确认所预期的性能。该流程铀中除镎的去污系数可达 300 左右，损失到萃余液中的铀可为 1%左右[6]。

四、从 1BP 中分离镎

在 1B 分离脉冲柱中，有较多的镎进入 1BP 中。目前，从 1BP 中分离镎基本上有三种方法。一是在将 1BP 调整为钚二循环的进料液 2AF 时，将镎调整为 Np(Ⅴ)，在使用 TBP 萃取 Pu(Ⅳ)时，Np(Ⅴ)被赶入 2AW，再返循环入 HA 柱或者进入 3WB，以便将其回收和纯化。进入 2AP 中的镎可随 3AW 返循环，通常镎的损失很小[1]。

第二种方法是从 1BP 中分离并浓缩镎。俄罗斯 RT-1 厂将一循环来的含 Pu^{3+} 和 Np^{4+} 的溶液，用 30%TBP 或磷酸三异戊酯在 17 级混合澄清槽中萃取 Np(Ⅳ)。1BP 加入槽子的第 7 级，萃取剂从第 1 级入槽，在第 10 级用 10 mol/L HNO_3 洗涤，在第 17 级用 0.5 mol/L HNO_3 洗涤，而且部分镎产品返回槽子的第 7 级进行回流萃取。有机相的镎用 0.1 mol/L HNO_3 反萃取，反萃液含镎 4～10 g/L，进入尾端处理。

第三种方法就是采用阴离子交换树脂从 1BP 中提取、净化镎。俄罗斯利用镎、钚价态的变化，以及 Np(Ⅳ)、Pu(Ⅳ)具有易于形成$[M(NO_3)_6]^{2-}$络阴离子的特性，研究了一个镎—钚分离、净化两循环阴离子交换流程，如图 9-9 所示[24]。

图 9-9 示出了两种工艺方案，第二方案同第一方案的差别有二：一是在共去污循环的调料时改用 H_2O_2；二是镎—钚分离和钚的净化循环淋洗液(解吸液)用抗坏血酸作还原剂。

这两种工艺方案的运行效果如表 9-6 所示[13,24]。

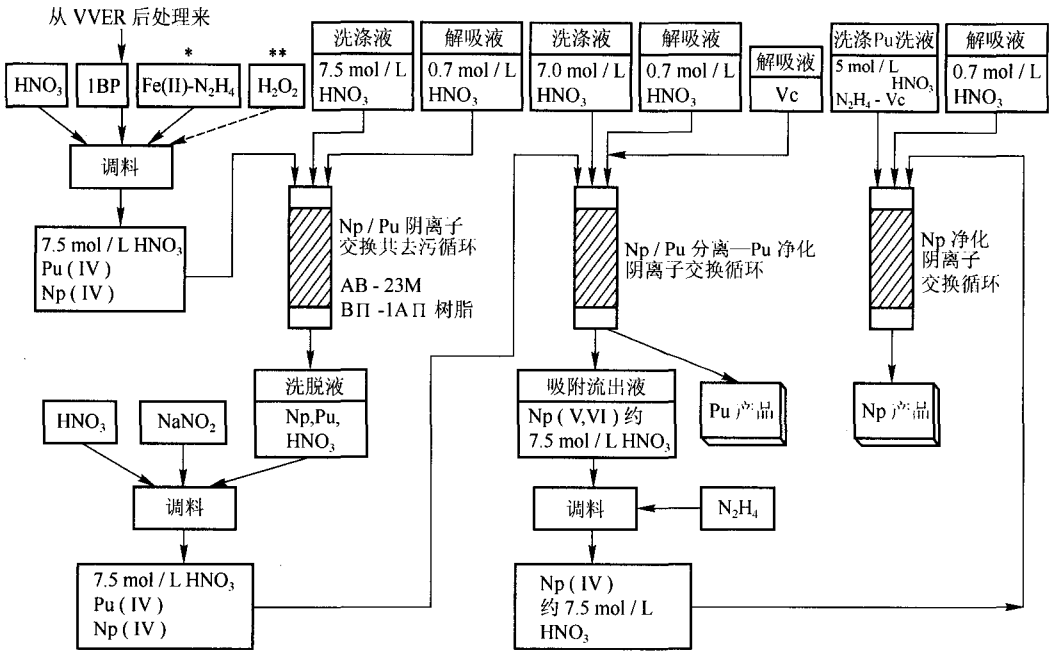


图 9-9　Np/Pu 分离、净化两循环阴离子交换流程

注：* 第一套工艺；* * 第二套工艺；Vc 为抗坏血酸。

表 9-6　Np/Pu 分离、净化两循环阴离子交换流程净化系数

循　环	工艺方案	两循环产品去污系数					
		Pu 产品			Np 产品		
		DF_U	DF_{Np}	DF_{FP}	DF_U	DF_{Pu}	DF_{FP}
Ⅰ	一	1.96×10^3		3×10^2	1.27×10^3		3×10^2
	二	4.8×10^2		3.8×10^2	4.4×10^3		3.4×10^2
Ⅱ	一	6.5	1×10^2	1.7	10.5	1.3×10^4	10
	二	2.8	1×10^2	3.5	1.2	5×10^2	2.3
两循环总和	一	1.3×10^4	1×10^2	5×10^2	2.1×10^4	1.4×10^4	3×10^3
	二	1.3×10^3	1×10^2	1.3×10^3	5.3×10^2	5.5×10^2	7.9×10^2

第四节　镎的纯化和转化

镎的净化是在萃取柱 2N 和反萃取柱 2P 中完成的，在萃取和反萃取过程中主要是从镎中除钚和铀。2N 和 2P 柱主要有两种操作状态，即累积状态和净化状态，如图 9-10(a)、(b)所示[1,4]。

工艺流程按累积状态运行时，约有 1/3 的 3WB 连续流经 2N、2P 柱。2PN 不断地返回去制备 2NF，使系统中的镎不断增加。2NX 在 2N 柱中萃取了 2NF 中的 U、Np 和 Pu。Pu 被 2NS 还原反萃入水相与 Np 分离。在 2N 柱中，由于进料液中保持着 6.2 mol/L 的高硝酸浓

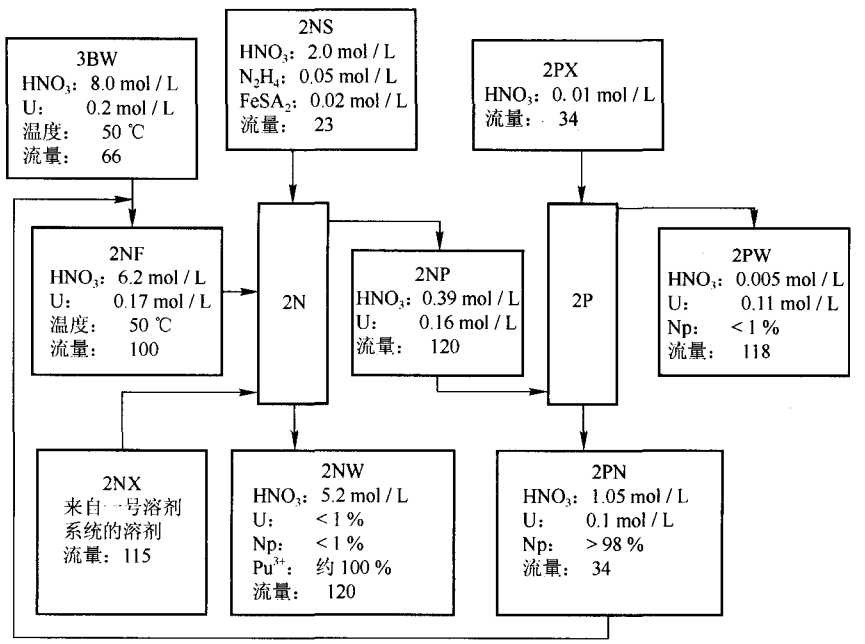


图 9-10　用于 Np 的积累和净化的 Purex 流程

度，确保 Np(Ⅳ)具有高萃取效率。在操作中要注意控制 2N 柱的流比，使 2NP 中保持较低的铀浓度(<0.2 mol/L)，以便减少镎的流失。在 2P 柱，保持 2PX：2NP 为 1：3，这样可使含 0.01 mol/L HNO_3 的 2PX 将 Np(Ⅳ)反萃入水相，而铀仍留在有机相(2PW)，实现铀和镎的

分离。2PW 中的铀经反萃取后返回 3W 蒸发器。

随着 2PN 不断地返回 2N 调料槽制备 2NF 料液，然后在 2N，2P 中循环，这样系统中镎的总浓度越来越高，当总镎量达到 1～1.5 kg 时，就转入净化状态运行。这样每循环一次，由 3WB 带入的铀量为 3.12 kg，由 2PW 带出的铀量为 3.14 kg，使得进出平衡，铀不在 2N-2P 中积累[1]。

在净化状态下，返循环的废水不进入 2N 柱，全部返回 HA 柱。含镎产品的液流 2PNR 用 5.6 mol/L HNO_3 调节，其酸度使 2NF 中硝酸浓度达到 4.5 mol/L，2NS 也由原硝酸浓度 2.0 mol/L降为 1.25 mol/L HNO_3，2NX 也由原流比(2NF∶2NX)1.15∶1 降为 1∶0.44。这些措施有利于去除裂变产物，达到净化的目的。

汉福特厂有时处理钍，因为钍的性质和 Np(Ⅳ)相似。为了除钍，在净化状态的 2PX 中加入 0.08 mol/L Fe^{3+} 和 0.35 mol/L Al^{3+}，Fe^{3+} 能将 Np(Ⅳ)氧化为 Np(Ⅴ)而从有机相被反萃下来；Al^{3+} 能把 90%以上的钍盐析到 2PW 中而与镎分离。当 2PN 产品液流达到净化的要求后就不再返回 2NF，而是送入离子交换进行纯化[1]。

用阴离子交换法分离和净化镎的工艺过程请参阅图 9-9。

在硝酸体系中，镎离子在阴离子交换树脂上的吸附能力有下列次序

$$Np(Ⅳ)>Np(Ⅵ)>Np(Ⅴ)$$

在较高的硝酸浓度下，Np(Ⅳ)可形成 $Np(NO_3)_6^{2-}$ 络合阴离子，它在强碱性阴离子上有很强的亲和力，Np(Ⅳ)在阴离子交换树脂上的分配系数与硝酸浓度的关系如图 9-11所示[4]。在较高的硝酸浓度时，Pu(Ⅲ)的分配系数也较高，同样，U(Ⅵ)在阴离子交换树脂上的分配系数亦随硝酸浓度的提高而增大，如表 9-7 所示[4]。所以料液要选取适宜的酸度才能保证镎有良好的去污。

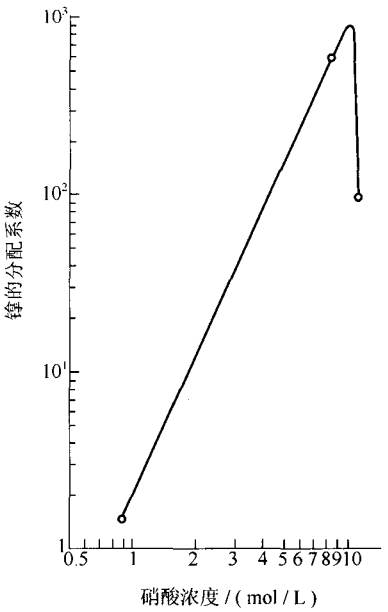


图 9-11 镎(Ⅳ)的分配系数与硝酸浓度的关系

为提高从镎中除铀、钚的效果，以及对裂变产物的去污系数，采用 6.0 ～ 7.5 mol/L HNO_3—0.03 mol/L $Fe(NO_3)_2$—0.1 mol/L N_2H_4 作还原剂进行还原洗涤，然后再用 8.0 mol/L HNO_3 进行酸洗，并且维持洗涤液流速为 5 mL/(min·cm^2)。最后，用 0.35 mol/L HNO_3 解吸(淋洗)。解吸时的首液(前端流出液)和尾液送回离子交换调料槽，以便回收其中的 U、Np 和 Pu。这样可以得到纯度较高的镎产品液。

用强碱性阴离子交换法纯化镎的平均收率为 95%，镎中去铀的分离系数为 6.3×10^4，镎中去钚的分离系数为 2.7，镎中除钍的分离系数为 12.2，总 γ 净化系数为 510。该流程镎的浓缩倍数可达 120 倍。

在用强碱性阴离子交换树脂分离和净化镎的操作过程中将会遇到气泡对树脂吸附容量的影响问题。这是由于料液在用 $Fe(NO_3)_2$-N_2H_4 调价时，N_2H_4 随料液进入树脂床，在吸附过程中由于 N_2H_4 的不断分解产生 N_2 和 N_2O 气体。气体充斥于树脂床中，使之产生局部沟流，影响传质效果，降低树脂的吸附容量。

表 9-7　镎(Ⅳ)、钚(Ⅲ)、铀(Ⅵ)在阴离子交换树脂上的分配系数与硝酸浓度的关系

硝酸浓度/(mol/L)	分配系数		
	Np(Ⅳ)	Pu(Ⅲ)	U(Ⅵ)
3.0			8.2
5.0			9.6
6.0	5.8×10^2	4.6	16
7.0	9.5×10^2	18	15
8.0	1.0×10^3	91	18

注：256×4 树脂，粒度 0.16～0.20 mm，温度 15 ℃。

遇到这种情况可采取下列措施加以解决。首先，可降低调价时肼的用量，可由 0.1 mol/L 降低为 0.05 mol/L，不影响镎的收率；第二，将每批用过的树脂卸出后重新装柱；第三，每根树脂柱装入同种类型而粒度不同的树脂，下部装粗些的树脂，上部装细些的树脂。后面这两种措施对于消除气泡对树脂吸附的影响是有效的[4]。

从上面结果可见，镎中去钚的分离系数较小，但是由于料液中钚的含量很低，尽管分离系数很小，但镎的最终产品也是合格的。但是产品中钍的含量较高，需要采用阳离子交换法除钍。

阳离子交换法除钍，是利用阳离子交换树脂对 Np(Ⅴ)的吸附能力很弱，对 Th^{4+} 的吸附能力很强(当料液中硝酸浓度为 0.5 mol/L 时，Th^{4+} 的阳离子交换分配系数可达 10^4 以上)来实现的。首先要调整制备好阳离子交换料液。先用含 Fe^{3+} 的溶液把 Np(Ⅳ)氧化为 Np(Ⅴ)，掌握 Fe^{3+} 的用量为料液中镎含量的 30 倍(以 mol 计)，可以得到比较好的氧化效果。为了提高镎的收率，在料液中要保持 $NaNO_2$ 的含量为 0.04～0.05 mol/L，硝酸浓度为 0.5～1.5 mol/L。为了保证调价完全，将调整完毕的料液放置 20 h 以上。

使用 50～85 目的 732 型阳离子树脂填充树脂床。将调整好的料液以 5 mL/(min·cm^2)的流速加入到树脂柱中，当吸附钍达到饱和时，即停止吸附。使用 1.0～1.5 mol/L HNO_3 并以 0.5 mL/(min·cm^2)的流速洗涤，首先将吸附在树脂上的镎洗下来，减少镎的损失。接着解吸(淋洗)钍，先用 3%醋酸铵，把 pH 值调节为 6 左右，以 5 mL/(min·cm^2)的流速进行解吸。为了比较完全地从树脂上除掉钍，再用络合淋洗剂——0.15 mol/L EDTA-3%醋酸铵，以 0.5 mL/(min·cm^2)的流速解吸。解吸完毕后，用 1.0～1.5 mol/L HNO_3 置换树脂床，使树脂再生。

用阳离子交换法清除镎中的钍，镎中去钍的分离系数平均为 190，镎的收率为 99%[4]。

将解吸树脂得到的含镎溶液蒸发浓缩 3 倍作为草酸盐沉淀料液。

用于沉淀的料液首先要进行调料。先将料液加热到(50±5)℃，再用硝酸和肼，把料液酸度调整为 3 mol/L HNO_3—0.1 mol/L N_2H_4。接着用抗坏血酸和硝酸亚铁调整价态。用化学计算量并过量 0.12～0.2 mol/L 的抗坏血酸调整镎的价态，调节完成后放置 30 min。然后再用$Fe(NO_3)_2$调价，调价后使料液中 $Fe(NO_3)_2$ 浓度为 0.03 mol/L，并放置 2 h 使镎都转变为四价态。

在(50±5)℃时，将 15%的草酸加入到调整好酸度和价态的料液中沉淀镎，草酸过剩量为 15 g/L 母液。边沉淀边搅拌，沉淀剂要在 30 min 内加完，然后放置陈化 4 h 以上，以便获得大

颗粒的草酸镎结晶。将沉淀浆液冷却到室温后过滤沉淀物，最后用 3 倍于滤饼体积的 3 mol/L HNO_3—15% $H_2C_2O_4$ 洗涤滤饼。在草酸镎沉淀过程中，镎的回收率可达 99%[4]。

将得到的草酸镎装入焙烧炉内煅烧。首先，在 15 min 左右升温到 80 ℃，并恒温 2 h。接着在 30 min 内升温到 250 ℃并恒温 2 h。这两次升温是为了脱去草酸镎的附着水和结晶水。最后用 1.5 h 左右将炉温升高到 800 ℃，并恒温 2 h。整个焙烧过程要控制在 190 Pa 左右的负压下进行。

草酸镎沉淀经过煅烧得到产品——二氧化镎。

俄罗斯用 25%TBP 萃取 VVER 燃料溶解液中的 U、Np 和 Pu，然后用含 U^{4+} 20 g/L—N_2H_4 0.5 mol/L—1 mol/L HNO_3 还原反萃 Pu 和 Np，实现与铀的分离。为了更加定量地使镎与铀分离，以及从铀中除去用 U(Ⅳ)反萃钚后残留在有机相中的钚，应用了络合酮以进一步

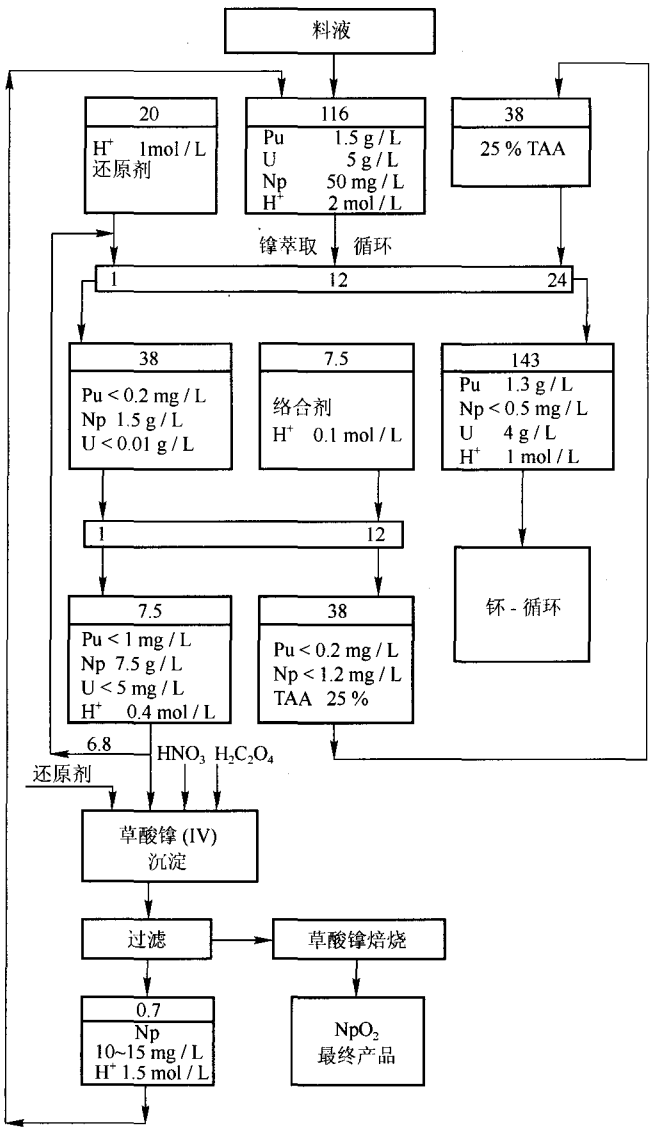


图 9-12　VVER 燃料后处理净化和浓缩镎流程

使其分离。

接着用胺类萃取剂 25%TTA(三戊胺)萃取镎，实现镎、钚分离，然后用含 0.1 mol/L HNO_3 的络合剂反萃取镎，净化除去铀和裂变产物。这样可以得到含镎量达 7.5 g/L 的镎产品液，如果采用回流萃取，就可以得到很好的定量和定性的结果。

将 TTA 萃取法净化分离得到的镎产品液用草酸沉淀得到草酸镎(Ⅳ)沉淀，最后进行煅烧，获得最终产品 NpO_2。

俄罗斯用 25%TTA 净化和浓缩镎的流程如图 9-12 所示[25]。

该流程在共去污循环中，镎的总 γ 净化系数为 5×10^2，镎的萃取循环的总 γ 净化系数为 2.5×10^3，镎的草酸盐沉淀的总 γ 净化系数为 5×10^2。在全流程中镎的总 γ 净化系数可达 10^9。镎的总回收率可达 87%以上[25]。

参考文献

1　胡景炘．镎在 Purex 流程中的走向．乏燃料管理及后处理，2002，总第 121，122 期

2　动力堆乏燃料后处理综合调研报告．核科学技术情报研究所

3　林漳基．Purex 流程中镎的行为与控制．核科学与工程．1995，Vol. 15

4　KFK-2558. 1977

5　姜圣阶，任凤仪等编著．核燃料后处理工学．北京：原子能出版社．1995

6　汪德熙，王方定等译．核化学工程，1988

7　RECOD'87. 467～473

8　Nucleare Entsorgung Banol I. 110～119. 1981

9　任凤仪．在普雷克斯流程中亚硝酸的行为．核科学与工程，2002，No. 4

10　中外核科学技术交流成果，2002，总第 194 期

11　LA-UR，94～1 627，1994

12　邱孝熹译．镎化学．北京：原子能出版社．1986

13　黄昌泰，李光鸿，魏连生译．[俄]核电站燃料后处理．第二版．北京：原子能出版社．1996

14　RECOD'87. 459～466

15　RECOD'91. 723～728

16　邹德荣，李光鸿等译．核燃料后处理研究进展．北京：原子能出版社．1989，164～173

17　Proceedings ISEC'65. 81

18　RECOD'91. 44～48

19　RECOD'91. 723～728

20　乏燃料管理及后处理．1993，No. 7

21　乏燃料管理及后处理．1999，No. 8

22　蒋云清主编．乏燃料后处理'98，94～98

23　蒋云清主编．乏燃料后处理'98，123～128

24　乏燃料管理及后处理．1990，No. 5

25　A/CONF 49/p/435

26　乏燃料管理及后处理．2000，No. 7